

# AI 旅平險專員

生成式 AI 期末分組報告 | 組員：李宗祐、顏瑀宣

RAG 技術應用

旅遊平安險



Made with GAMMA



# 研究動機

旅平險保單包含大量法律條文、理賠規範、除外責任與特殊條件，一般使用者難以快速理解。

## 班機延誤

延誤多久才能理賠？回程取消是否適用？

## 酒醉受傷

酒醉受傷是否理賠？

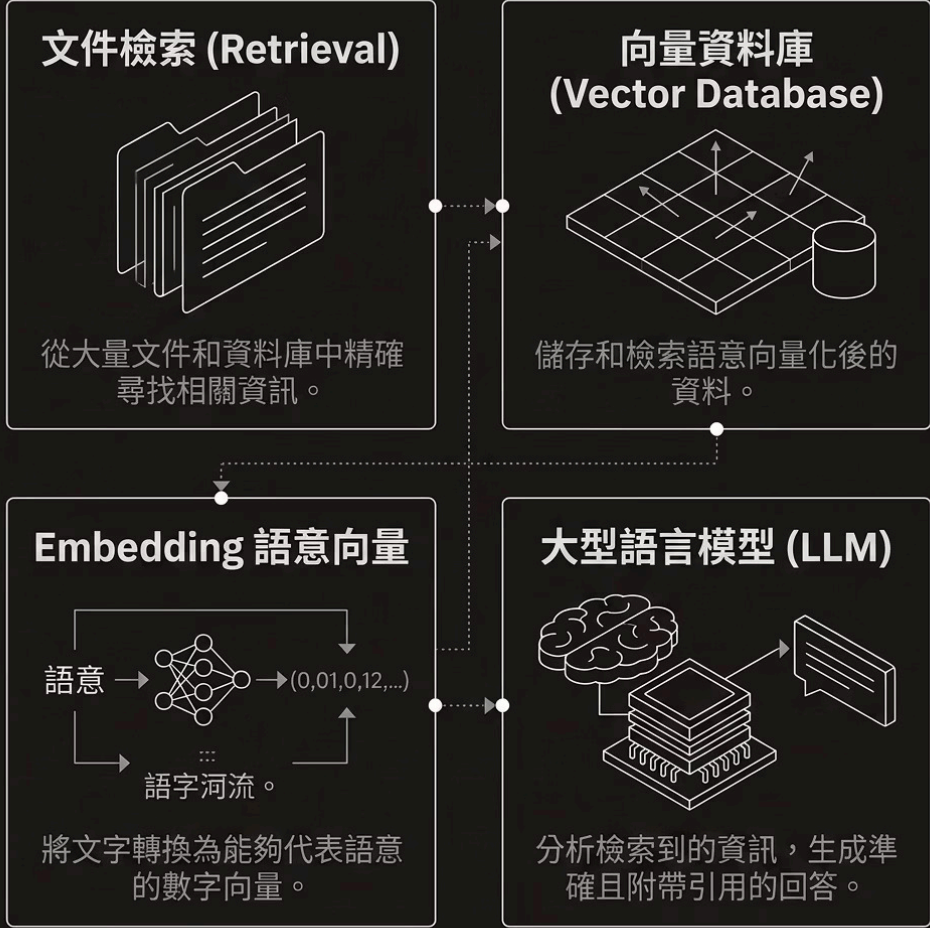
## 海外住院

海外住院是否有額外補助？



# 專案介紹：RAG 架構

傳統 LLM 存在知識過時、幻覺（Hallucination）、無法引用保單條文等問題。本系統採用 **RAG（檢索增強生成）** 架構，結合文件檢索、向量資料庫、Embedding 語意向量與大型語言模型，建立可查詢、可引用、可驗證的 AI 保險問答系統。



# 系統目標

1

建立旅平險文件檢索系統

2

支援 **PDF** 保單查詢

3

提供自然語言問答功能

4

建立 **Citation** 條文引用機制

5

提升回答準確率

6

降低 **LLM** 幻覺問題

# 系統架構流程



系統以旅平險 PDF 文件為輸入，經解析、清洗、分塊、向量化後存入 FAISS 向量資料庫，再透過 Retriever 檢索相關內容，最後由 LLM 生成附有條文依據的保險問答。



# 使用技術與工具



## 程式語言與環境

Python 3.10、Visual Studio Code、  
Jupyter Notebook



## AI 模型與工具

OpenAI GPT、HuggingFace  
Embedding、LangChain、FAISS



## 硬體設備

Intel Core 系列、16GB RAM、  
NVIDIA RTX 系列顯示卡



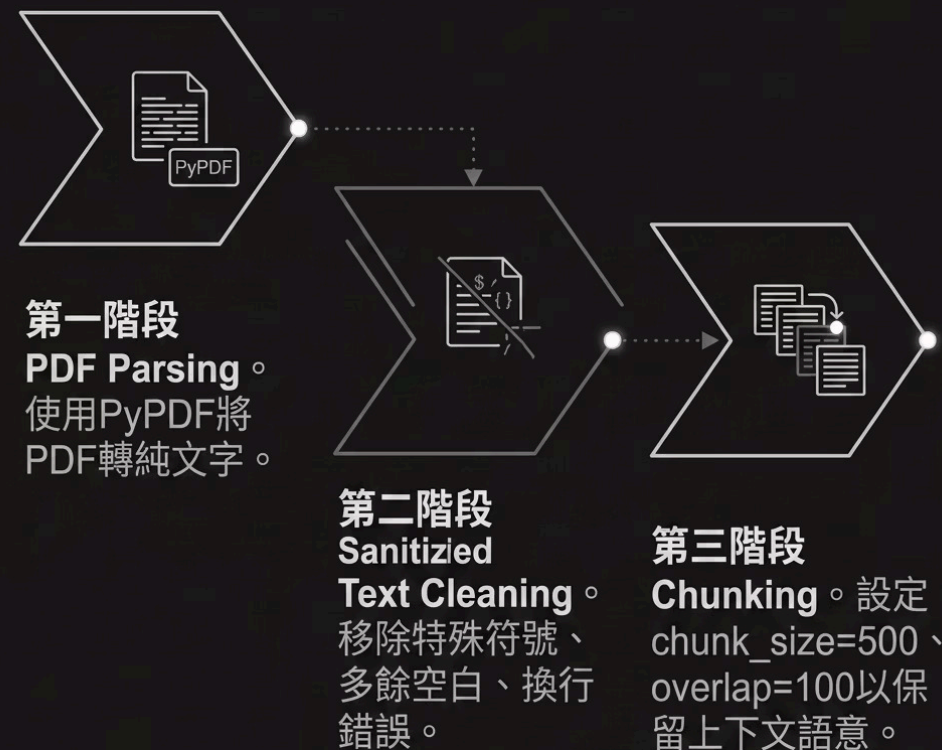
# 資料收集與前處理

## 資料來源

蒐集國泰、富邦、新光三家旅平險 PDF 文件，涵蓋長篇法律文字、理賠表格、特殊條件與條列式除外責任，需同時處理結構化與非結構化資料。

## 前處理流程

- **PDF Parsing**：使用 PyPDF 將 PDF 轉換為純文字
- **Text Cleaning**：移除特殊符號、多餘空白、換行錯誤
- **Chunking**：chunk\_size=500、overlap=100，保留上下文語意並提升檢索準確率





# Embedding、向量資料庫與 RAG 問答

## Embedding 模型

使用 `sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2` 將文字轉換成語意向量。

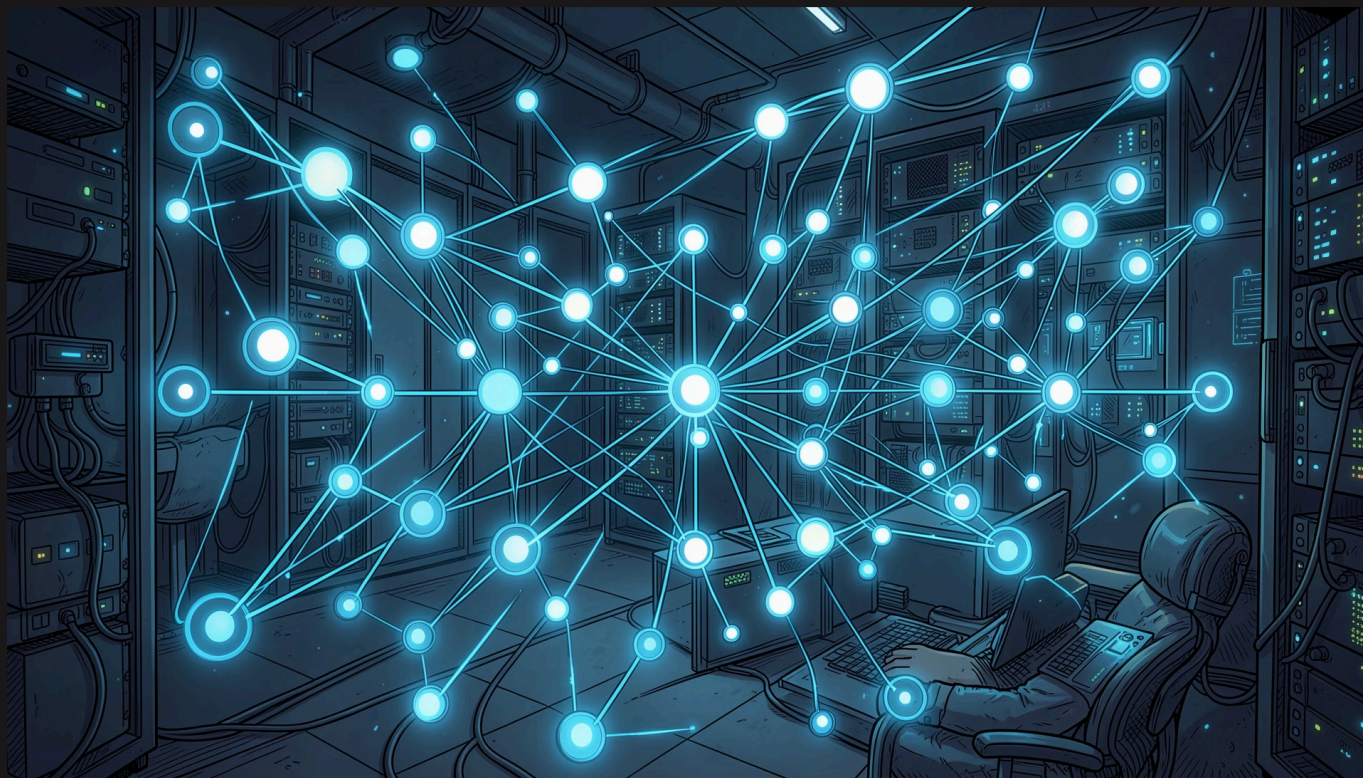
## 向量資料庫

採用 **FAISS**，具有搜尋速度快、適合大型文件檢索、可進行 Semantic Search 等優點。

## RAG 問答流程

1. 系統將問題向量化
2. 從 FAISS 搜尋最相關 Chunk
3. 將相關內容提供給 LLM
4. 生成最終回答

此流程能有效降低 AI 幻覺、回答錯誤與條文誤判，並提高回答可信度與文件引用能力。





# 驗證分析與 NotebookLM 比較

| 測試問題       | 系統回答      | 正確性  |
|------------|-----------|------|
| 班機延誤是否理賠   | 超過規定時間可申請 | ✓ 正確 |
| 回程班機取消是否適用 | 視保單條件而定   | ✓ 正確 |
| 酒醉受傷是否理賠   | 不理賠       | ✓ 正確 |
| 海外住院是否有補助  | 部分保單有額外補助 | ✓ 正確 |

## 與 NotebookLM 比較

| 比較項目        | 本系統 | NotebookLM |
|-------------|-----|------------|
| 回答速度        | 快   | 中等         |
| 文件客製化       | 高   | 普通         |
| Citation 引用 | 有   | 有          |
| 中文條文理解      | 較佳  | 普通         |
| 系統可擴充性      | 高   | 低          |

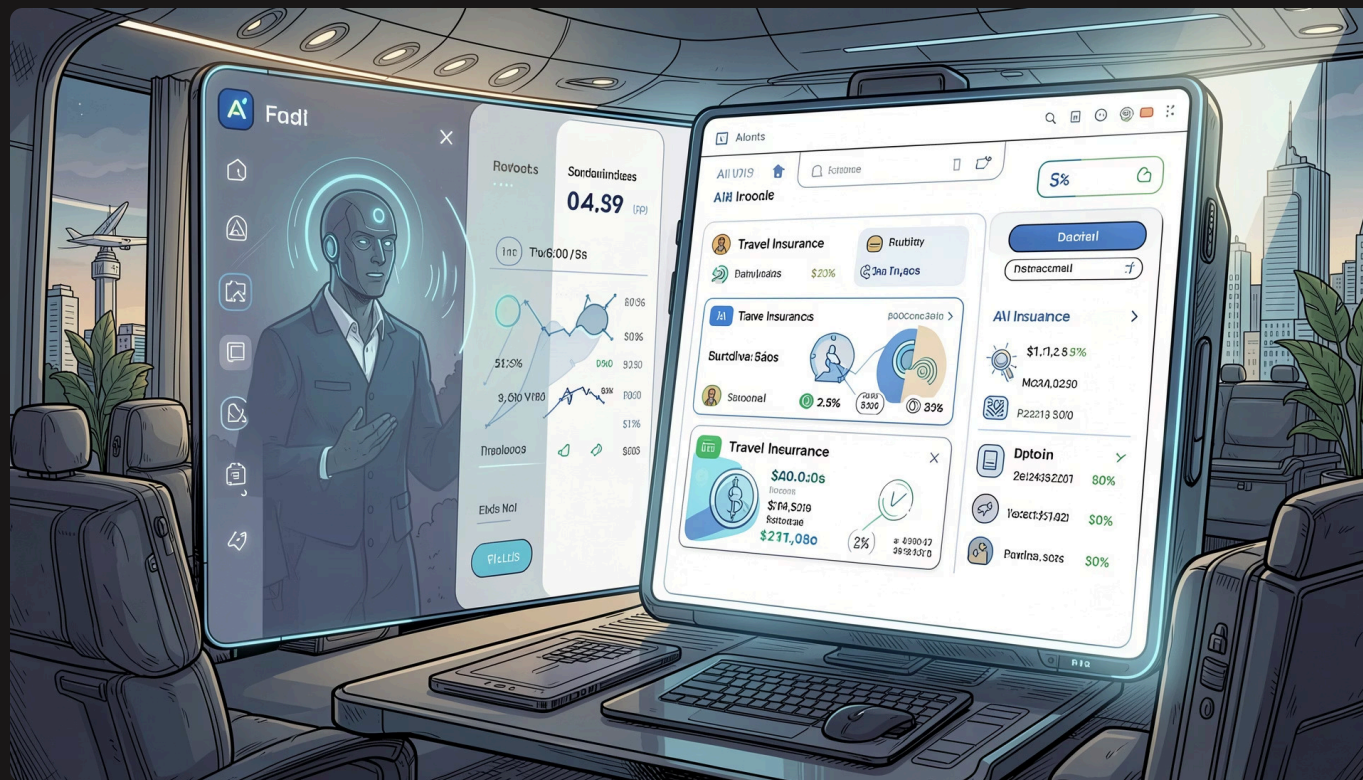
# 系統限制、未來改進與結論

## 目前限制

- PDF 表格解析不穩定
- 部分法律條文語意模糊
- 長文件可能降低檢索精度
- 中文 Embedding 仍有進步空間

## 未來改進方向

- 語音問答功能、Web UI 介面
- 多保險公司整合、OCR 圖片辨識
- Fine-tuning 保險專屬模型、即時客服系統



- ☑ 本專案成功建立基於 RAG 技術的 AI 旅平險專員系統，有效降低傳統 LLM 幻覺問題，提升回答準確性與可信度，對於生成式 AI 的實際應用具有相當大的學習價值。